Intégrale n° 24 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = \mathrm{e}^x$, $\mathrm{d}u = \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$ ($x \mapsto \mathrm{e}^x$ est de classe $\mathcal{C}^1$, de $[0,1]$ sur $[1,\mathrm{e}]$) :

$$I = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan \mathrm{e} - \arctan 1.$$

$$\boxed{I = \arctan(\mathrm{e}) - \frac{\pi}{4}}$$